中学数学　総復習プリント　L　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-2^4+(-3)^2\times 3=-16+9\times 3=-16+27=11$　$-2^4=-16$，$(-3)^2=9$

(2) $(-8)\div(-2)^2+5\times(-3)=-8\div 4-15=-2-15=-17$

(3) $\sqrt{32}+\sqrt{18}-\dfrac{20}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}+3\sqrt{2}-10\sqrt{2}=-3\sqrt{2}$　$\frac{20}{\sqrt{2}}=\frac{20\sqrt{2}}{2}=10\sqrt{2}$

(4) $(x-1)(x+7)-(x+2)(x-2)=(x^2+6x-7)-(x^2-4)=6x-3$

(5)　不等号で表す

$y-6x\geqq 100$（$y\geqq 6x+100$ も可）（おつり）＝（出したお金）−（代金）。「以上」は等号をふくむ

(6)　確率

当たりを◯，はずれを$\times_1$, $\times_2$, $\times_3$ とすると，A，Bの引き方は $4\times 3=12$ 通り。

B が当たるのは，A がはずれ（3通り）で B が当たり（1通り）の $3\times 1=3$ 通り。よって $\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$

※ 先に引くAが当たる確率と同じになる。引く順番によって当たりやすさは変わらない。

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AD，辺BC，辺AE，辺BF**

②　**辺AD，辺BC，辺EH，辺FG**

※①は，HGと交わる辺（HE，GF，DH，CG）とHGに平行な辺（AB，DC，EF）を除いた残りの4本。②は，面CDHGと交わって直角をつくる4本の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{1700}=10\sqrt{17}=10\times 4.123=41.23$

②　共通因数2をくくって $2(x^2-2x-15)\to 2(x-5)(x+3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

現在の父の年齢を x 歳，子の年齢を y 歳とする。

〔現在〕父は子の3倍だから　$x=3y$　…①

〔12年後〕父は $x+12$ 歳，子は $y+12$ 歳。「子の2倍より3歳少ない」から

$x+12=2(y+12)-3$　…②

①を②に代入して $3y+12=2y+24-3$，$y=9$，$x=27$

答　**父 27歳，子 9歳**

※ 12年後は**2人とも**12歳ふえることに注意。「2倍より3歳少ない」は $2(y+12)-3$。

（確認：12年後は父39歳，子21歳。$21\times 2-3=39$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕2けたの自然数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，その自然数は $10a+b$ と表される。

$a+b$ が9の倍数だから，$a+b=9k$（k は整数）とおける。

このとき

$10a+b=9a+(a+b)=9a+9k=9(a+k)$

$a+k$ は整数だから $9(a+k)$ は9の倍数である。

したがって，各位の数の和が9の倍数ならば，もとの自然数も9の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　L　解答

大問3・大問4

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　-9　-1×9

(2)　30　$6 \times \{3-(-2)\} = 6 \times 5$

(3)　$y = -2x + 6$　$-4 = -2 \times 5 + b$ より $b = 6$

(4)　$y = \dfrac{3}{4}x$　傾き $\frac{3-(-3)}{4-(-4)} = \frac{3}{4}$，切片0

(5)　**(2, −3)**　$-2x + 1 = 3x - 9$ より $x = 2$，$y = -3$

(6)　$y = 3x + 2$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 1，傾き -2 の直線／② 切片 -9，傾き3の直線

4 一次関数の利用（座標平面上の図形）

(7)〜(12)

(7)　右のグラフ　① 切片8，傾き -1／② 切片 -4，傾き2

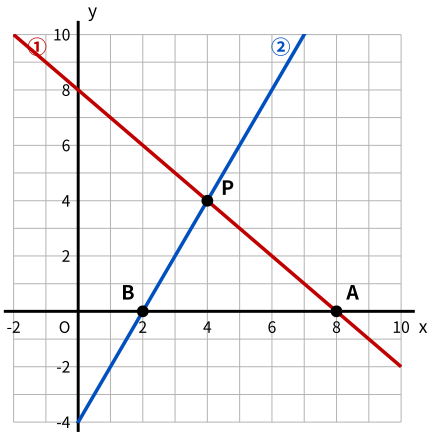
(8)　**A(8, 0)**　$-x + 8 = 0$ より $x = 8$

(9)　**B(2, 0)**　$2x - 4 = 0$ より $x = 2$

(10)　**P(4, 4)**　$-x + 8 = 2x - 4$ より $3x = 12$，$x = 4$，$y = 4$

(11)　**12cm²**

(12)　$y = -4x + 20$



〔(11)の考え方〕AB を底辺とみる。A(8,0)，B(2,0) はどちらも x 軸上にあるから

$AB = 8 - 2 = 6$（cm）

高さは，P の y 座標だから 4cm。よって

$\dfrac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$

答　**12cm²**

〔(12)の考え方〕三角形の面積を2等分する直線は，頂点と**向かい合う辺の中点**を通る（中線）。

辺ABの中点Mは $\left(\dfrac{8+2}{2},\ 0\right) = (5,\ 0)$

直線PM の傾きは $\dfrac{0-4}{5-4} = -4$ だから $y = -4x + b$ とおける。

$(5, 0)$ を通るので $0 = -20 + b$，$b = 20$

答　$y = -4x + 20$

※ 底辺ABを半分に分ければ，高さが同じ2つの三角形の面積も等しくなる。